

Redes cristalinas, espacio recíproco y difracción de rayos X

Apunte compacto para examen de Estado Sólido

1. Red cristalina y celda unitaria

Una **red cristalina** se define como el conjunto de puntos generados por combinaciones lineales enteras de tres vectores no coplanares

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3 \quad (1)$$

donde $n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z}$ y $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ son los **vectores primitivos** de la red

La **celda unitaria** es un paralelepípedo generado por los vectores primitivos

$$V_{\text{celda}} = \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) \quad (2)$$

y contiene la información mínima que, por traslaciones, reproduce todo el cristal

En la descripción **red + base**, cada punto de la red se asocia con un conjunto fijo de átomos (la base). Si la base tiene s átomos en posiciones internas $\mathbf{r}_j$ respecto al origen de la celda, las posiciones reales de todos los átomos son

$$\mathbf{R}_j = \mathbf{R} + \mathbf{r}_j \quad (3)$$

2. Índices de Miller para planos cristalinos

Un plano cristalino está caracterizado por sus **índices de Miller** (hkl). Para obtenerlos:

- 1) Se determinan las intersecciones del plano con los ejes definidos por los vectores primitivos, en unidades de $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$:

$$m \mathbf{a}_1, \quad n \mathbf{a}_2, \quad p \mathbf{a}_3$$

- 2) Se toman los recíprocos

$$\frac{1}{m}, \quad \frac{1}{n}, \quad \frac{1}{p}$$

- 3) Se multiplican por el mínimo común múltiplo para obtener la **triada entera más pequeña**

$$h = \frac{t}{m}, \quad k = \frac{t}{n}, \quad l = \frac{t}{p}$$

Los índices (hkl) indican un conjunto de planos igualmente espaciados. Si alguna intersección es infinita (el plano no corta a un eje), el recíproco es cero. Los índices negativos se denotan con una barra, por ejemplo $\bar{1}$

En una red cúbica simple con parámetro de red a :

- (100): planos perpendiculares al eje x , separados una distancia a
- (010): perpendiculares a y
- (001): perpendiculares a z
- (110), (011), etc., cortan a más de un eje

Familias de planos $\{hkl\}$

Una **familia de planos** $\{hkl\}$ es el conjunto de todos los planos relacionados por simetrías de la red (rotaciones que dejan invariante la red). En una red cúbica simple:

$$\{100\} = (100), (010), (001), (\bar{1}00), (0\bar{1}0), (00\bar{1})$$

$$\{110\} = (110), (101), (011), (\bar{1}10), (1\bar{1}0), (10\bar{1}), \dots$$

3. Distancia interplanar en red cúbica

En una red cúbica con parámetro de red a , la distancia entre planos contiguos de la familia (hkl) es

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \quad (4)$$

Ejemplos:

$$d_{010} = \frac{a}{\sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2}} = a$$
$$d_{011} = \frac{a}{\sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

Esta fórmula es clave para conectar la **ley de Bragg** con la estructura cristalina

4. Ley de Bragg y difracción de rayos X

Cuando un haz de rayos X incide sobre un cristal, los planos atómicos actúan como redes de difracción. La condición de **interferencia constructiva** (picos en el difractograma) viene dada por la ley de Bragg

$$2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda \quad (5)$$

donde

- d_{hkl} es la distancia interplanar para la familia (hkl)
- θ es el ángulo de incidencia (igual al ángulo de reflexión)
- λ es la longitud de onda del haz de rayos X
- n es el orden de difracción (entero)

En la práctica se suele trabajar con $n = 1$ y se analiza el difractograma I vs. 2θ

¿Por qué rayos X?

Los valores típicos de d_{hkl} en sólidos están en el rango de $1 \text{ \AA} - 5 \text{ \AA}$, por lo que la mayor intensidad de difracción se obtiene con longitudes de onda del mismo orden

$$\lambda \sim d_{hkl} \sim 1 \text{ \AA}$$

que corresponden precisamente al rango de los rayos X

5. Espacio recíproco

El **espacio recíproco** es el espacio de vectores $\mathbf{G}$ tales que la función periódica del cristal puede escribirse como serie de Fourier en términos de ellos

Dados los vectores primitivos de la red directa $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, los vectores primitivos de la red recíproca $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ se definen por

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij} \quad (6)$$

Una construcción explícita es

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)} \quad (7)$$

$$\mathbf{b}_2 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)} \quad (8)$$

$$\mathbf{b}_3 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)} \quad (9)$$

Cualquier vector recíproco es

$$\mathbf{G} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3 \quad (10)$$

donde (hkl) son precisamente los índices de Miller del plano al que $\mathbf{G}$ es perpendicular

Caso 1D sencillo

Para una red 1D con vector primitivo $\mathbf{a}_1 = a\hat{x}$, la condición

$$\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 = 2\pi$$

produce

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}\hat{x} \quad (11)$$

y los vectores recíprocos son

$$\mathbf{G} = m\mathbf{b}_1 = m\frac{2\pi}{a}\hat{x} \quad , \quad m \in \mathbb{Z} \quad (12)$$

6. Celda de Wigner–Seitz y zona de Brillouin

La **celda de Wigner–Seitz** en el espacio real se construye eligiendo un punto de red, uniendo este punto con sus primeros vecinos y trazando planos perpendiculares en el punto medio de cada segmento. La región de espacio más cercana a ese punto que a cualquier otro punto de la red es la celda de Wigner–Seitz

En el espacio recíproco se puede hacer una construcción análoga. La **primera zona de Brillouin** es la celda de Wigner–Seitz de la red recíproca. Es la región de k -espacio más cercana al origen Γ que a cualquier otro punto de red recíproca

Ejemplos:

- En 2D cuadrada, la primera zona de Brillouin es un cuadrado

- En 2D hexagonal, es un hexágono regular
- En 3D cúbica simple, la primera zona de Brillouin es un cubo
- Para FCC y BCC se obtienen poliedros más complejos (dodecaedro rómbico, octaedro truncado)

Puntos especiales de alta simetría en una red cúbica:

$$\Gamma = (0, 0, 0), \quad X = (0, 1/2, 0), \quad M = (1/2, 1/2, 0)$$

(en coordenadas primitivas de la red recíproca)

7. Densidad electrónica periódica y series de Fourier

Sea $n(\mathbf{r})$ la densidad electrónica (número de electrones por unidad de volumen). En un cristal ideal es periódica:

$$n(\mathbf{r} + \mathbf{T}) = n(\mathbf{r}) \quad (13)$$

para cualquier vector de traslación de la red $\mathbf{T}$

Toda función periódica en una red tridimensional puede expandirse como una serie de Fourier en términos de los vectores de la red recíproca:

$$n(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} n_{\mathbf{G}} e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}} \quad (14)$$

donde $n_{\mathbf{G}}$ son coeficientes complejos. Como $n(\mathbf{r})$ es real, se cumple

$$n_{-\mathbf{G}}^* = n_{\mathbf{G}} \quad (15)$$

En 1D la densidad puede escribirse como

$$n(x) = \sum_{p=-\infty}^{+\infty} n_p e^{i(2\pi p/a)x} \quad (16)$$

con $2\pi p/a$ tomando todos los valores permitidos del espacio recíproco 1D

8. Condición de difracción en el espacio recíproco

Consideremos una onda plana incidente

$$\mathbf{E}_{\text{inc}}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (17)$$

que se dispersa hacia una dirección con vector de onda $\mathbf{k}_f$. La diferencia de vectores de onda es

$$\Delta \mathbf{k} = \mathbf{k}_f - \mathbf{k}_i \quad (18)$$

En un proceso **elástico** de difracción de rayos X se conserva la energía

$$|\mathbf{k}_f| = |\mathbf{k}_i| = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (19)$$

La condición para que haya difracción (máxima intensidad) es que el cambio de vector de onda sea igual a un vector de la red recíproca:

$$\Delta \mathbf{k} = \mathbf{G} \quad (20)$$

Elevando al cuadrado

$$|\mathbf{k}_f|^2 = |\mathbf{k}_i + \mathbf{G}|^2 \quad (21)$$

$$k^2 = k^2 + 2\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{G} + G^2 \quad (22)$$

donde se usó $|\mathbf{k}_i| = |\mathbf{k}_f| = k$. Esto implica

$$2\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{G} + G^2 = 0 \quad (23)$$

que es otra forma de escribir la condición de difracción en el espacio recíproco

Esta condición es completamente equivalente a la ley de Bragg para un conjunto de planos con índices (hkl)

9. Amplitud de dispersión y factor de estructura

La amplitud compleja de la onda dispersada en una dirección dada, para un cristal con densidad electrónica $n(\mathbf{r})$, viene dada por la transformada de Fourier

$$F(\Delta \mathbf{k}) = \int n(\mathbf{r}) e^{-i\Delta \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} dV \quad (24)$$

La intensidad observada en el experimento es proporcional al módulo cuadrado:

$$I(\Delta \mathbf{k}) \propto |F(\Delta \mathbf{k})|^2 \quad (25)$$

Si la condición de difracción se cumple, es decir $\Delta \mathbf{k} = \mathbf{G}$, entonces la amplitud relevante es

$$F_{\mathbf{G}} = \int_{\text{celda}} n(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}} dV \quad (26)$$

Separando red y base

La densidad puede escribirse como suma de contribuciones de todos los átomos en la celda

$$n(\mathbf{r}) = \sum_{j=1}^s n_j(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j) \quad (27)$$

donde n_j es la densidad asociada al átomo j de la base, centrado en $\mathbf{r}_j$. Sustituyendo en la integral

$$F_{\mathbf{G}} = \int_{\text{celda}} \sum_{j=1}^s n_j(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j) e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}} dV \quad (28)$$

$$= \sum_{j=1}^s e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_j} \int n_j(\boldsymbol{\rho}) e^{-i\mathbf{G} \cdot \boldsymbol{\rho}} dV \quad (29)$$

donde se hizo el cambio de variable $\boldsymbol{\rho} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_j$. La integral que queda sólo depende del tipo de átomo y se define como **factor de forma atómica** f_j :

$$f_j = \int n_j(\boldsymbol{\rho}) e^{-i\mathbf{G} \cdot \boldsymbol{\rho}} dV \quad (30)$$

De este modo

$$F_{\mathbf{G}} = \sum_{j=1}^s f_j e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_j} \quad (31)$$

La cantidad

$$S_{\mathbf{G}} = \sum_{j=1}^s f_j e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_j} \quad (32)$$

se conoce como **factor de estructura**. Determina la interferencia entre ondas dispersadas por diferentes átomos dentro de la celda unitaria

La intensidad de un pico de difracción asociado al vector $\mathbf{G}$ (o al plano (hkl) correspondiente) es proporcional a

$$I_{hkl} \propto |S_{\mathbf{G}}|^2 \quad (33)$$

10. Ejemplo clave: factor de estructura de la BCC

Una red **BCC** (cúbica centrada en el cuerpo) puede verse como una red cúbica simple con una base de dos átomos en las posiciones fraccionarias

$$\mathbf{r}_1 = (0, 0, 0), \quad \mathbf{r}_2 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad (34)$$

en unidades de los vectores primitivos $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$

Suponiendo que ambos átomos son del mismo tipo (mismo factor de forma f), el factor de estructura es

$$S_{\mathbf{G}} = f e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_1} + f e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_2} = f \left(1 + e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_2}\right) \quad (35)$$

El vector recíproco correspondiente al plano (hkl) es

$$\mathbf{G}_{hkl} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3 \quad (36)$$

y usando que $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$ se obtiene

$$\mathbf{G}_{hkl} \cdot \mathbf{r}_2 = (h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3) \cdot \left(\frac{1}{2}\mathbf{a}_1 + \frac{1}{2}\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\mathbf{a}_3\right) \quad (37)$$

$$= \frac{1}{2}(h2\pi + k2\pi + l2\pi) \quad (38)$$

$$= \pi(h + k + l) \quad (39)$$

Por lo tanto

$$S_{\mathbf{G}} = f \left(1 + e^{-i\pi(h+k+l)}\right) \quad (40)$$

Analizando el factor exponencial

$$e^{-i\pi(h+k+l)} = \begin{cases} +1 & \text{si } h + k + l \text{ es par} \\ -1 & \text{si } h + k + l \text{ es impar} \end{cases}$$

Entonces

$$S_{\mathbf{G}} = \begin{cases} 2f & \text{si } h + k + l \text{ es par} \\ 0 & \text{si } h + k + l \text{ es impar} \end{cases} \quad (41)$$

Conclusión importante para examen:

- En una red BCC con un solo tipo de átomo, sólo aparecen reflexiones con $h + k + l$ par
- Las reflexiones con $h + k + l$ impar están *extinguidas* (intensidad cero por interferencia destructiva)

Esto explica, por ejemplo, la secuencia típica de picos (110), (200), (211), (220), ... en el difractograma de un metal BCC (como tungsteno), donde el pico (100) no aparece

11. Ejemplos típicos de preguntas de examen

- P1:** Demostrar que los vectores $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ definidos por productos cruz son tales que $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$
- P2:** Calcular la distancia interplanar d_{hkl} para una red cúbica y usarla en la ley de Bragg para encontrar la posición angular del primer pico de difracción para una familia de planos dada
- P3:** Calcular los índices de Miller de un plano que corta a los ejes en $2a, 3a$ y $4a$
- P4:** Dado un arreglo BCC, mostrar que sólo hay difracción cuando $h + k + l$ es par, calculando el factor de estructura
- P5:** Explicar la diferencia entre la celda de Wigner-Seitz en el espacio real y la primera zona de Brillouin en el espacio recíproco
- P6:** Escribir la condición de difracción en el espacio recíproco $\Delta\mathbf{k} = \mathbf{G}$ y demostrar que es equivalente a la ley de Bragg para una familia de planos (hkl) en un cristal cúbico
- P7:** Escribir la expansión de Fourier de la densidad electrónica y explicar por qué los coeficientes están asociados a los puntos del espacio recíproco

Este archivo está pensado para que lo copies directamente en un `.tex`, lo compiles y lo uses como apunte de repaso rápido antes del examen. Puedes añadir tus macros de color o entornos personales encima del documento si lo deseas